POLYGON

बहुभुज

PRO LEVEL SHEET

POLYGON/(बहुभुज)

Pro Level Sheet

1. In a polygon five interior angles are 172° each and all remaining interior angles are 160° each. Find the no. of sides & no. of diagonal.

बहुभुज में पांच आंतरिक कोण प्रत्येक में 172° और शेष सभी आंतरिक कोण 160° प्रत्येक हैं। बहुभुज के विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का पता लगाएं।

(a) 16, 162 (b) 15, 189
(c) 21, 189 (d) 18, 162

2. If a regular polygon has each of its interior angles equal to $\frac{3}{5}$ times of two right angles, then the number of sides is:

यदि किसी सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, दो समकोणों के $\frac{3}{5}$ गुणा के बराबर है, तो भुजाओं की संख्या है।

(a) 3 (b) 5
(c) 6 (d) 8

3. The difference between an exterior angle of (n-1) sided regular polygon and an exterior angle of (n+2) sided regular polygon is 6°, then the value of n is:

(n-1) भुजा वाले सम बहुभुज के बाह्य कोण और (n+2) भुजा वाले सम बहुभुज के बाह्य कोण के बीच का अंतर 6° है, तो n का मान है:

(a) 14 (b) 13
(c) 15 (d) 12

4. The interior angle of a regular polygon 36° more than 5 times of its one exterior angle. Find the number of diagonals in this polygon?

किसी सम बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बहिष्कोण के 5 गुने से 36° अधिक है, तब बहुभुज के विकर्णो की संख्या ज्ञात करे

(a) 77 (b) 119
(c) 104 (d) 90

5. Two regular polygons are such that the ratio between their number of sides is 1:2 and the ratio of measures of their interior angles is 3:4. Then the number of sides of each polygon are:

दो समबहुभुज ऐसे हैं कि उनकी भुजाओं की संख्या के बीच 1: 2 का अनुपात है और उनके अंत: कोणों के माप का अनुपात 3: 4 है। प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए

(a) 10,20 (b) 4,8
(c) 3,6 (d) 5,10

6. What is the ratio of the interior angle to the exterior angle of a regular polygon with n sides?

n भुजाओं वाले सम बहुभुज के अंत: कोण का, बाह्य कोण से अनुपात क्या है?

(a) N (b) $\frac{(n-1)}{2}$
(c) $\frac{(n-2)}{2}$ (d) $\frac{2(n-2)}{2}$

7. The length of each side of a regular hexagon is 10 cm. What is the area of the hexagon?

एक सम षट्भुज की प्रत्येक भुजा की लम्बाई 10 सेमी है। षट्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा

(a) $156\sqrt{3}\,cm^2$ (b) $144\sqrt{3}\,cm^2$
(c) $148\sqrt{3}\,cm^2$ (d) $150\sqrt{3}\,cm^2$

8. ABCDEF is a regular hexagon with side 12cm. P, Q and R are the midpoints of AF, ED and BC respectively, find the area of ΔPQR?

ABCDEF एक समषट्भुज है जिसका भुजा 12 cm है। P, Q और R भुजा क्रमश: AF, ED और BC का मध्य बिंदु है। तब ΔPQR का क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) $72\sqrt{3}\,cm^2$ (b) $81\sqrt{3}\,cm^2$
(c) $54\sqrt{3}\,cm^2$ (d) $90\sqrt{3}\,cm^2$

9. Area of regular octagon is $18\left(\sqrt{2}+1\right)$. Find the side of octagon.

नियमित अष्टकोण का क्षेत्रफल $18\left(\sqrt{2}+1\right)$ है। अष्टकोण की भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए।

(a) 3 (b) 2
(c) 1 (d) 4

10. What is the diameter of a circle inscribe regular polygon of 15 side with side length unity?

एक भुजा की लंबाई एक होने के साथ 15 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज में अन्तर्विष्ट वृत्त का व्यास क्या है

(a) 0.5 cot 12° (b) cot 12°
(c) 0.5 tan 12° (d) tan 12°

11. The ratio between the number of sides of two regular polygon 1 : 2 and the ratio between their interior angle is 2 : 3. The number of sides of these polygons are respectively.

दो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1 : 2 और उनके आंतरिक कोणों के बीच का अनुपात 2 : 3 है। इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमश: है।

(a) 3, 6 (b) 5, 10
(c) 6, 9 (d) 4, 8

12. If one of the interior angles of a regular polygon is equal to $\frac{3}{4}$ times of one of the interior angles of a regular hexagon, then the number of sides of the polygon is:

यदि किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों, एक नियमित षट्भुज के आंतरिक कोणों के $\frac{3}{4}$ गुना के बराबर है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है:

(a) 3 (b) 4
(c) 6 (d) 8

13. ABCDEF is a regular hexagon of side 2 feet. The area (in square feet) of the rectangle BCEF is :

ABCDEF 2 फीट भुजा वाला एक नियमित षट्भुज है। आयत BCEF का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) है:

(a) 8
(b) $4+4\sqrt{3}$
(c) 4
(d) $4\sqrt{3}$

14. If the interier angles of a polygon are in A.P. with common difference 5° and the smallest angle 120°, then the number of sides of the polygon is:

यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण का सार्व अंतर 5° और सबसे छोटे कोण 120° के सांमान्तर श्रेणी में हैं, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है:

(a) 9 or 16 (b) 9
(c) 13 (d) 3 or 16

15. ABCDE is a regular pentagon. The bisector of ∠A of the pentagon meets the side CD in M. Find ∠AMC.

ABCDE एक नियमित पंचभुज है। पंचभुज के ∠A का समद्विभाजक M पर भुजा CD से मिलता है। ∠AMC ज्ञात कीजिए।

(a) 80° (b) 90°
(c) 75° (d) 60°

ANSWER KEY

1.	(c)	2.	(b)	3.	(b)	4.	(d)	5.	(d)	6.	(c)	7.	(d)	8.	(b)	9.	(a)	10.	(b)
11.	(d)	12.	(b)	13.	(d)	14.	(a)	15.	(b)										

SOLUTIONS

1. (c) Sum = $(x-2)\times180° = 5\times172 + (x-5)\times160$
$\Rightarrow 20x = 360 + 5(172-160)$
$\Rightarrow 20x = 360 + 5\times12$
$\Rightarrow x = 21$

No. of diagonals = $\frac{x(x-3)}{2} = \frac{21\times18}{2} = 189$

Alternate Method:

	5 Angle	? (16)	Sum
Interior →	172°	160°	___
Exterior →	$\frac{8°}{40°}$ ×5	20° ↓ ×16 $\frac{}{320°}$	360°

∴ no. of sides (x) = 5 + 16 = 21

No. of diagonal = $\frac{x(x-3)}{2} = \frac{21\times18}{2} = 189$

2. (b) Each interior angle = $180°\times\frac{3}{5} = 108°$

Each exterior angle = 180° – 108° = 72°

∴ No. of sides = $\frac{360°}{72°} = 5$

Alternate Method:-

ATQ,

Each Interior angle = $\frac{(x-2)\times180°}{x} = 180°\times\frac{3}{5}$

$\Rightarrow 5x - 10 = 3x$
$\Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = 5$
∴ No. of side of polygon = 5

3. (b) $\frac{360}{n-1} - \frac{360}{n+2} = 6°$

Now by option (b)

$\Rightarrow \frac{360}{13-1} - \frac{360}{13+2} = 6°$

$\Rightarrow 30 - 24° = 6° \Rightarrow 6° = 6°$

4. (d) ATQ,
I + E = 180°
36° + 5E + E = 180°
6E = 144°
E = 24°

No of sides = $\frac{360}{24} = 15$

Now,

No. of diagonals = $\frac{n\times(n-3)}{2} = \frac{15\times12}{2} = 90$

5. (d) ATQ,

$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\frac{(n_1-2)180°}{n_1}}{\frac{(n_2-2)180°}{n_2}} = \frac{3}{4}$

$\Rightarrow \frac{(n_1-2)}{(n_2-2)} = \frac{3}{4}\times\frac{n_1}{n_2}$

$\frac{(n_1-2)}{(n_2-2)} = \frac{3}{4}\times\frac{1}{2} = \frac{3}{8}$

$\therefore \frac{n_1}{n_2} = \frac{5}{10}$

Alternate Method:

Given that,

$$\begin{array}{ccc} 1 & : & 2 \\ 3 & : & 4 \\ \hline 3 & : & 8 \\ +2 & : & +2 \\ \hline 5 & : & 10 \end{array}$$

6. (c) ATQ,

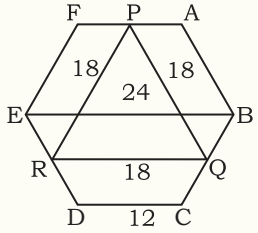
$$\text{ratio} = \frac{I}{E} = \frac{\frac{(n-2)180^\circ}{n}}{\frac{360}{n}} = \frac{n-2}{2}$$

7. (d) Given, a = 10cm

$$\text{area of hexagon} = 6 \times \frac{\sqrt{3}a^2}{4}$$

$$= 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 10 \times 10 = 150\sqrt{3}\text{cm}^2$$

8. (b)



$2CD = EB = 24$ cm

$$RQ = \frac{24+12}{2} = 18$$

$\therefore PR = PQ = 18$

$$\text{area of } \Delta PQR = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 18^2 = 81\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

9. (a) Area of Octagon $= 2(\sqrt{2}+1)\,a^2$

$18(\sqrt{2}+1) = 2(\sqrt{2}+1)\,a^2$

$a = 3$

10. (b) $r = \frac{a}{2}\cot\left(\frac{\pi}{n}\right)$

Where a is side and n = number of sides

$$2r = D = a\cot\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

$$= 1 \times \cot\left(\frac{180^\circ}{15}\right) = \cot 12^\circ \text{ [Given that a = 1]}$$

11. (d) Let no. of sides is x and $2x$

$$\frac{\frac{(x-2)\times 180^\circ}{x}}{\frac{(2x-2)\times 180^\circ}{2x}} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{(x-2)\times 180^\circ}{x} \times \frac{2x}{(2x-2)\times 180^\circ} = \frac{2}{3}$$

$3x - 6 = 2x - 2$

$x = 4$

$\therefore$ sides = 4, 8

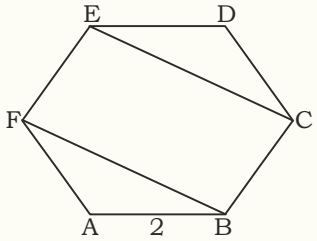
12. (b) Let no. of sides = n

$$\frac{(n-2)\times 180^\circ}{n} = \frac{3}{4} \times \frac{(6-2)}{6} \times 180^\circ$$

$2n - 4 = n$

$n = 4$

13. (d)



a = 2 (given)

$EC = \sqrt{3}a$

$EC = 2\sqrt{3}$ feet

$\text{ar}(\square BCEF) = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ feet^2

14. (a) ATQ,

$$\frac{n}{2}[2 \times 120^\circ + (n-1)5^\circ] = (n-2) \times 180^\circ$$

$n[240^\circ + 5^\circ n - 5^\circ] = (n-2)360^\circ$

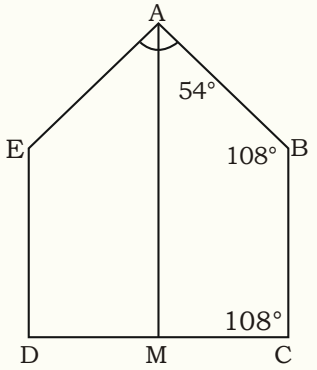
$n[47^\circ + n] = (n-2)72^\circ$

$n^2 - 25n + 144 = 0$

After solving

$n = 9$ or 16

15. (b)



Each interior angle of pentagon

$$= \frac{(5-2)}{5} \times 180^\circ = 108^\circ$$

Now, In quadrilateral ABCM

$\angle AMC + 54^\circ + 108^\circ + 108^\circ = 360^\circ$

$\angle AMC = 90^\circ$